

1. Logaritmos

1.1. O logaritmo como expoente

Um logaritmo responde a uma pergunta sobre uma potência: *qual expoente devemos usar em uma base para obter determinado resultado?*

Definição

Para $a > 0$, $a \neq 1$ e $b > 0$, escrevemos

$$\log_a b = c$$

quando, e somente quando,

$$a^c = b.$$

Assim, a é a **base**, b é o **logaritmando** e c é o **logaritmo**.

Por exemplo, $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$. O logaritmo não é uma nova operação separada da potenciação: ele apenas encontra o expoente desconhecido.

As condições são importantes. A base deve ser positiva e diferente de 1, pois uma base negativa não define uma função logarítmica real para todos os números, e 1^x é sempre igual a 1. Além disso, o logaritmando deve ser positivo: não existe logaritmo real de zero ou de número negativo.

2. Exemplos resolvidos

2.1. Usando diretamente a definição

Exemplo 1

Calcule $\log_3 81$.

Resolução

Chamamos o resultado de x :

$$\log_3 81 = x.$$

Pela definição, isso significa que precisamos encontrar o expoente x que transforma 3 em 81:

$$3^x = 81.$$

Escrevemos 81 como uma potência de base 3:

$$81 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4.$$

Portanto, $3^x = 3^4$, o que dá $x = 4$. Logo,

$$\log_3 81 = 4.$$

2.2. Quando o logaritmando já é uma potência

Exemplo 2

Calcule $\log_5 \left(\frac{1}{125} \right)$.

Resolução

Procuramos o expoente x tal que

$$5^x = \frac{1}{125}.$$

Como $125 = 5^3$, o inverso de 125 pode ser escrito como uma potência de expoente negativo:

$$\frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}.$$

Assim, $5^x = 5^{-3}$ e, como as bases são iguais, $x = -3$. Portanto,

$$\log_5 \left(\frac{1}{125} \right) = -3.$$

O resultado negativo faz sentido: potências de uma base maior que 1 ficam entre 0 e 1 quando o expoente é negativo.

2.3. Propriedades dos logaritmos

As propriedades a seguir transformam expressões complicadas em expressões mais simples. Elas valem para logaritmos de mesma base, respeitando as condições de existência.

Definição

Para $x > 0$ e $y > 0$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \quad \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y,$$

$$\log_a(x^n) = n \log_a x.$$

A primeira propriedade diz que um produto vira soma; a segunda, que um quociente vira subtração; e a terceira retira o expoente para a frente do logaritmo.

Também são úteis os casos básicos

$$\log_a 1 = 0 \quad \text{e} \quad \log_a a = 1,$$

pois $a^0 = 1$ e $a^1 = a$.

Exemplo 3

Calcule $\log_2 8 + \log_2 4$ usando uma propriedade dos logaritmos.

Resolução

Os dois logaritmos têm a mesma base. Pela propriedade do produto, transformamos a soma em um único logaritmo:

$$\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2(8 \cdot 4) = \log_2 32.$$

Agora procuramos o expoente de 2 que produz 32:

$$2^5 = 32.$$

Portanto,

$$\log_2 8 + \log_2 4 = \log_2 32 = 5.$$

2.4. Uma equação logarítmica simples

Para resolver uma equação logarítmica, usamos a definição para convertê-la em uma equação de potências. Depois, verificamos se a solução torna o logaritmando positivo.

Exemplo 4

Resolva $\log_2(x - 1) = 3$.

Resolução

Primeiro, identificamos a condição de existência. O logaritmando precisa ser positivo:

$$x - 1 > 0 \quad \implies \quad x > 1.$$

Pela definição de logaritmo, $\log_2(x - 1) = 3$ equivale a

$$2^3 = x - 1.$$

Calculamos a potência:

$$8 = x - 1.$$

Somando 1 aos dois membros, obtemos

$$x = 9.$$

Como $9 > 1$, a condição de existência é satisfeita. Conferindo:

$$\log_2(9 - 1) = \log_2 8 = 3.$$

Logo, a solução é $x = 9$.

2.5. Cuidados ao resolver

Não se deve distribuir um logaritmo sobre uma soma: em geral, $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$. As propriedades apresentadas valem para produtos, quocientes e potências, não para somas ou subtrações dentro do logaritmando.

Isso te ajudou?

Este material apresentou o significado dos logaritmos, suas condições e propriedades básicas. Nas aulas, aprofundamos mudança de base, equações e inequações logarítmicas e problemas de aplicação. Entre em contato e agende sua aula!

